

Enunciado do Projeto da Disciplina de Desenvolvimento Mobile com Dart e Flutter

Objetivo Geral do Projeto (Etapa Final)

O objetivo final do Projeto Integrador é que vocês desenvolvam e apresentem uma **aplicação mobile multiplataforma completa, robusta, performática, segura e com uma excelente experiência de usuário (UX)**, utilizando Dart e o framework Flutter. Esta etapa culmina na demonstração da aplicação final, consolidando todos os princípios de **Clean Code, padrões de arquitetura (MVVM, Clean Architecture), estratégias de testes (Unitários, Widget, Integração), e aprimoramentos de UI/UX** abordados ao longo das 14 semanas da disciplina.

Cronograma de Entregas e Avaliação

O projeto será dividido em **uma entrega parcial** antes da Apresentação Final, culminando na demonstração completa do aplicativo e na avaliação do trabalho integrado.

Entrega Parcial 1: Arquitetura, Gerenciamento de Estado Avançado e Testes Básicos (Valor: 30% da Nota Final da Etapa Final)

- **Prazo:** 07/11
- **O que deve ser entregue:**
 - **Repositório Git Atualizado:** Com as implementações das funcionalidades abaixo.
 - **Refatoração para Arquitetura:** Reestruturação de pelo menos um módulo ou funcionalidade principal da aplicação para seguir um padrão de arquitetura como **MVVM** ou princípios da **Clean Architecture** (separação de camadas: UI, Domain, Data).
 - **Gerenciamento de Estado Avançado:** Migração do gerenciamento de estado para uma solução mais robusta (ex: **Provider, Riverpod, ou Bloc/Cubit**).
 - **Testes Automatizados:**
 - Implementação de **testes unitários** para a lógica de negócio mais importante (ex: modelos, serviços, validações).
 - Implementação de **testes de widget** para um componente UI complexo, verificando seu comportamento.
- **Avaliação:** Será avaliada a compreensão e aplicação dos padrões de arquitetura, a migração para um gerenciamento de estado mais robusto com DI, e a qualidade e relevância dos testes automatizados implementados.

Apresentação do Projeto Integrador - Etapa Final (Valor: 70% da Nota Final da Etapa Final)

- **Data da Apresentação:** 16/11
- **Duração por Grupo:** Aproximadamente 15-20 minutos
- **Formato:** Apresentação oral EM VÍDEO com demonstração do projeto final e explanação das soluções técnicas e de design.

Diretrizes Detalhadas para a Apresentação Final (Semana 14, Aula 28)

A apresentação final é o momento de demonstrar o projeto em sua totalidade e evidenciar a aplicação de todos os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

Pontos Chave para Abordar:

1. Introdução e Visão Geral (1-2 min)

- **Nome do Projeto e Membros do Grupo:** Apresentem-se e o nome do seu projeto.
- **Problema e Solução:** Relembrem brevemente o problema que o aplicativo resolve e a proposta de valor.
- **Demonstração Rápida:** Um tour rápido pelas funcionalidades principais do aplicativo.

2. Demonstração Abrangente das Funcionalidades (5-7 min)

- **Fluxos de Usuário Completos:** Demonstrem os fluxos completos da aplicação, incluindo as funcionalidades principais e secundárias, destacando a integração entre as telas e a persistência de dados.
- **Recursos Avançados:** Destaquem a implementação de notificações push, deep linking, autenticação biométrica, ou outros recursos avançados específicos do seu projeto.

3. Aspectos Técnicos e Decisões de Design (5-7 min)

- **Arquitetura da Aplicação:** Expliquem a arquitetura escolhida (MVVM, Clean Architecture, DDD - conceitual) e como ela contribuiu para a modularidade, testabilidade e manutenção do código. Mostrem a estrutura de pastas e a divisão de responsabilidades.
- **Estratégia de Testes:** Demonstrem a execução dos testes (Unitários, Widget, Integração) e expliquem como os testes garantiram a qualidade e a segurança das refatorações e novas funcionalidades. Mencionem a abordagem de TDD/BDD se utilizada.
- **UI/UX Polida e Acessível:** Discutam as decisões de design, a aplicação de Atomic Design, o uso de animações e microinterações, e as considerações de acessibilidade (WCAG) que tornam a aplicação amigável e inclusiva.

- **Otimização e Performance:** Quais estratégias foram usadas para otimizar o desempenho do aplicativo? (ex: uso de const e key em widgets, otimização de builds, identificação de gargalos com DevTools).

4. Conclusão e Reflexões (3-5 min)

- **Desafios e Soluções:** Quais foram os maiores desafios enfrentados ao longo de todo o projeto (técnicos, de equipe, de design)? Como vocês os identificaram e superaram?
- **Aprendizados:** O que vocês aprenderam de mais significativo sobre desenvolvimento mobile com Flutter, arquitetura, testes, segurança, e UI/UX que levarão para futuros projetos?
- **Próximos Passos e Futuro do Projeto:** Quais funcionalidades adicionais poderiam ser implementadas se tivessem mais tempo? Qual seria o próximo passo para levar este aplicativo ao mercado (lançamento, novas plataformas)?
- **Preparo para Publicação e CI/CD (Conceitual):** Expliquem os passos tomados para preparar o aplicativo para publicação (ícones, splash screen, geração de build) e, conceitualmente, como um processo de CI/CD (Fastlane, Codemagic) poderia ser aplicado para automatizar o processo.

Organização dos Grupos e Temas

- **Número de Integrantes:** Os grupos serão os mesmos da Etapa 1, com **até 4 integrantes**.
- **Temas:** Cada grupo continuará com o tema de projeto previamente aprovado, desenvolvendo-o até a versão final, incorporando todos os conceitos aprendidos.

Lembrem-se: Este Projeto Integrador é a oportunidade de consolidar todo o aprendizado da disciplina, demonstrando a capacidade de construir uma aplicação mobile de alta qualidade, aplicando as melhores práticas do mercado de desenvolvimento de software.

Boa sorte e excelente apresentação a todos!